

Министерство науки и высшего образования
РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ по лабораторной

работе №1

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили: ст.гр.25BBB2:

Кашаев Е.А.

Кривошей В.М.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

ст. преподаватель, Деев

М.В.

Пенза 2026

Тема: Простые структуры данных

Ход работы

Массивы. Пример работы с массивами:

-обратить массив и вывести его на экран. Код:

```
#include<stdio.h> void
main(void)
{ int temp,n=10,i=0; int
  a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  while(i<n/2)
  { temp=a[i]; a[i]=a[9i];
    a[9i]=temp; i++; } i=0;
  while(i<n) printf("
    %d",a[i++]);
}
```

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Код

:

```
#include <stdio.h>
int
main() { int a[10] = { 3, 7, 1, 9, 4, 6,
8, 2, 5, 0 }; int max = a[0], min = a[0];
  for (int i = 1; i < 10;
i++) { if (a[i] > max)
max = a[i]; if (a[i] <
min) min = a[i];
  } printf("Difference: %d\n",
max - min); return 0; } Результат
```

представлен на рисунке 1.

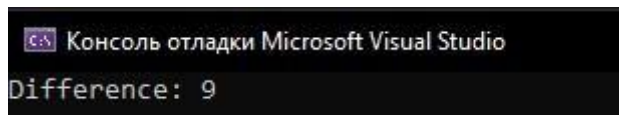


Рисунок 1

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Код:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> #include
<time.h> int main() { int
```

```

a[10];      srand(time(NULL));
printf("Random numbers:");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
a[i] = rand() % 100;
printf("%d ", a[i]);
}
return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке

2.



```

Random numbers:79 54 28 9 10 94 48 9 86 85

```

Рисунок 2

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Код:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) { int n;
int i;      printf("Enter array
size: ");   scanf_s("%d", &n);
            int* a = (int*)malloc(n *
sizeof(int));
            if (a ==
NULL)
            {
                printf("Memory allocation
error!\n");      return 1;      }
printf("Enter array elements:\n");
            for (i = 0; i < n;
i++)
            {
scanf_s("%d", &a[i]);
            }
printf("Array:\n");
            for (i = 0; i < n;
i++)      {
printf("%d ", a[i]);
            }
free(a);
return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке

3.

```

Enter array size: 2
Enter array elements:
1
2
Array:
1 2

```

Рисунок 3

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце(или строке) двумерного массива.

Код:

```

#include <stdio.h>
int main() {
int a[3][3] = {
{1, 2, 3},
{4, 5, 6},
{7, 8, 9}
};
for (int j = 0; j < 3; j++)
{
int sum = 0;
for (int
i = 0; i < 3; i++) {
sum +=
a[i][j];
}
printf("Sum
%d: %d\n", j + 1, sum);
}
return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке 4.

```

Sum 1: 12
Sum 2: 15
Sum 3: 18

```

Рисунок 4

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.). Код:

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
struct
student
{
char
famil[20];
char name[20];
char
facult[20];
int Nomzach;
}

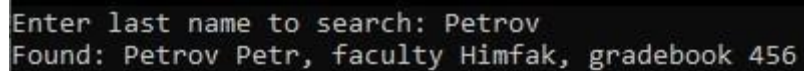
```

```

}; int main()
{
    struct student stud[3] = {
        {"Ivanov", "Ivan", "Fizmat", 123},
        {"Petrov", "Petr", "Himfak", 456},
        {"Sidorov", "Max", "Biofak", 789}
    };
    char
search[20] = { 0 };
    printf("Enter last name to search: ");
    if (scanf_s("%19s", search, (unsigned)sizeof(search)) != 1)
    {
        printf("Input
error!\n");
    }
    return 1;
    int found = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (strcmp(stud[i].famil, search) == 0) {
            printf("Found: %s %s, faculty %s, gradebook %d\n",
stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult,
stud[i].Nomzach);
            found = 1;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        printf("Student not found.\n");
    }
    return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке 5.



```

Enter last name to search: Petrov
Found: Petrov Petr, faculty Himfak, gradebook 456

```

Рисунок 5

Вывод: в ходе лабораторной работы освоены основные операции с одномерными и двумерными массивами (инициализация, обработка, вычисление сумм), а также работа со структурами и поиск по заданному критерию.